

remplaçant simplement, dans l'expression de λ donnée dans la question **1.c)** de cette troisième partie, ε_0 par une permittivité ε pour tenir compte des propriétés diélectriques du matériau.

b) Selon le dopage, n_0 varie entre 10^{18} et 10^{25} m^{-3} . Calculer les valeurs correspondantes de λ_{sc} à la température ambiante pour laquelle $k_B T = 25 \times 10^{-3} \text{ eV}$, en prenant $\epsilon = 15 \epsilon_0$.

7. On s'intéresse maintenant à la force $\vec{F}_A$ exercée sur la charge q en A .

a) En donner l'expression formelle sous forme d'une intégrale double contenant $\rho(r, z)$.

b) Evaluer cette intégrale à l'aide du résultat de la question **3.c)** de cette troisième partie ; on effectuera pour cela un développement limité de l'intégrand jusqu'au premier ordre en z/h , en justifiant qualitativement cette approximation.

Comparer le résultat à l'expression obtenue à la question **3.b)** de la première partie dans le cas d'un conducteur parfait.

Deuxième problème

Réduction du monoxyde d'azote en monoxyde de diazote

Données

Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

	$\Delta_f H^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$S_m^0 (\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1})$		
CO(g)	-110,5	198	$\text{Cu}^+ + 2\text{Cl}^- = \text{CuCl}_2^-$	$\Delta_r G^\circ = -55 \text{ kJ mol}^{-1}$
CO ₂ (g)	-393,5	214	$\text{PdCl}_4^{2-}/\text{Pd}$	$E^\circ = +0,62 \text{ V}$
NO(g)	+90	211	CO ₂ (g)/CO(g)	$E^\circ = -0,12 \text{ V}$
N ₂ O(g)	+82	220	Cu ²⁺ /Cu ⁺	$E^\circ = +0,17 \text{ V}$

Le monoxyde d'azote NO est un sous produit des processus de combustion à haute température qui pose de nombreux problèmes en matière d'environnement. L'oxydation de NO par l'oxygène de l'air produit le dioxyde d'azote NO₂ qui est à l'origine des pluies acides. De plus NO est un catalyseur de la réaction $\text{O}_3 + \text{O} \rightarrow 2 \text{O}_2$ qui contribue à l'accroissement du « trou d'ozone ».

Par conséquent, il est essentiel de pouvoir limiter au maximum la formation de NO ou bien de pouvoir transformer NO en des produits respectant mieux l'environnement. L'objet de ce problème est d'aborder divers aspects de la réaction de réduction par CO de NO en monoxyde de diazote N₂O catalysée par un complexe du palladium.

1.a) Donner les configurations électroniques à l'état fondamental de N et O.

b) Justifier qualitativement la différence d'électronégativité entre N et O. Comment cela se traduit-il sur la position relative en énergie des orbitales atomiques de N et O ?

c) Proposer une structure de Lewis pour NO. Pourquoi cette molécule se dimérise-t-elle facilement ?

d) Proposer une structure de Lewis pour N₂O compatible avec le résultat de la question **1.b)** (O n'est lié qu'à un seul atome d'azote). Quelle est la géométrie de N₂O ? Justifier.

2. On s'intéresse à la thermodynamique de la réduction de NO par CO en phase gaz suivant la réaction (1) :



a) Donner l'expression en fonction de la température de $\Delta_r G_1^\circ$ enthalpie libre standard de cette réaction (on se placera dans l'approximation d'Ellingham). Justifier simplement le signe de $\Delta_r S_1^\circ$.

b) Quelles sont les influences respectives d'une augmentation de température ou de pression sur la position de l'équilibre (1) ?

3. La cinétique de la réaction (1) est lente en phase gaz et il est nécessaire d'utiliser un catalyseur. Un système catalytique efficace est constitué d'un mélange, en milieu acide chlorhydrique concentré, de dichlorure de palladium PdCl₂ et de dichlorure de cuivre CuCl₂.

a) Quel est dans le composé CuCl₂ le degré d'oxydation du cuivre ? Donner la configuration électronique de l'état fondamental de l'ion cuivre à ce degré d'oxydation (Z=29 pour Cu).

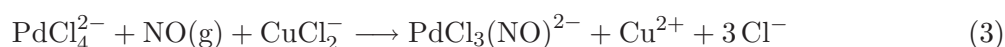
b) En milieu acide chlorhydrique concentré, le composé PdCl₂ se trouve sous la forme d'ion complexe PdCl₄²⁻. La première étape dans le processus catalytique est la réduction du Pd(II) en Pd(0) par le monoxyde de carbone CO selon la réaction (2) :



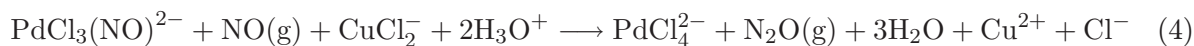
Donner la valeur de $\Delta_r G_2^\circ$, enthalpie libre standard à 298 K de cette réaction.

c) L'étape suivante est l'oxydation de Pd(0) par le Cu(II). Montrer qualitativement que l'oxydation du Pd par le Cu²⁺ pour donner PdCl₄²⁻ et Cu⁺ n'est pas possible thermodynamiquement. Calculer le potentiel normal standard du couple Cu²⁺/CuCl₂⁻. Conclusion.

4. Une fois qu'une concentration suffisante en Cu(I) est atteinte en solution, la réaction (3) se produit :



Dans cette réaction, le complexe $\text{PdCl}_3(\text{NO})^{2-}$ est un intermédiaire qui réagit ensuite avec NO et CuCl_2^- pour donner N_2O selon la réaction (4) :



a) Retrouver simplement que la réaction (1) est bien catalysée par un mélange, en milieu acide chlorhydrique fort, de dichlorure de palladium PdCl_2 et de chlorure cuivrique CuCl_2 .

On a pu montrer expérimentalement que la réaction (4) est l'étape cinétiquement déterminante dans la transformation catalytique de NO en N_2O . Dans tout ce qui suit, on utilisera la concentration en NO (notée $[\text{NO}]$) dans la solution sachant qu'il est possible de faire le lien entre $[\text{NO}]$ et la pression partielle p_{NO} qui est le paramètre expérimental.

b) Toutes les données cinétiques ont été mesurées selon la méthode de la vitesse initiale. Rappeler brièvement le principe de cette méthode.

c) La vitesse initiale de la réaction (4) est mesurée en suivant en spectrophotométrie visible l'évolution temporelle de la concentration $[\text{Cu}^{2+}]$ en Cu^{2+} . Montrer qu'aux temps courts $[\text{Cu}^{2+}]$ varie de manière linéaire en fonction du temps (équation (5)).

$$[\text{Cu}^{2+}] = k_{\text{obs}} \cdot t \quad (5)$$

On admettra que la concentration initiale en Cu^{2+} est négligeable.

d) Comme la réaction (4) est l'étape cinétiquement déterminante, quelle relation simple existe-t-il entre $[\text{PdCl}_3(\text{NO})^{2-}]_0$ et $[\text{PdCl}_4^{2-}]_0$, concentration initiale en Pd (II) ? Pour différentes valeurs de $[\text{PdCl}_4^{2-}]_0$, on a mesuré k_{obs} dont les valeurs sont reportées dans le tableau 1 (les concentrations des autres réactifs sont constantes et en excès). Quel est l'ordre partiel par rapport à $\text{PdCl}_3(\text{NO})^{2-}$ de la réaction (4) ?

$[\text{PdCl}_4^{2-}]_0 \times 10^3 \text{ mol L}^{-1}$	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
$k_{\text{obs}} \times 10^5 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$	2,9	7,0	11,1	15,0	19,2	22,8

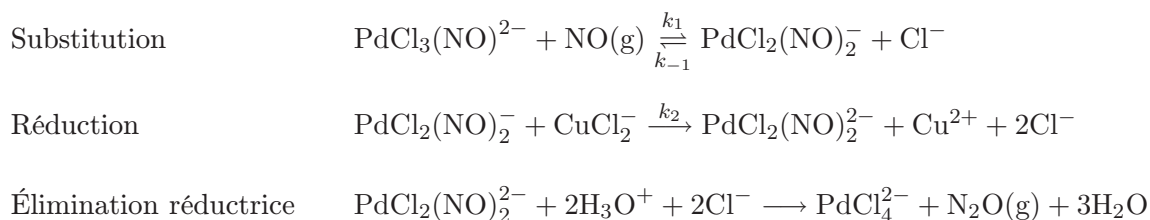
Tableau 1

Influence de la concentration initiale en Pd(II) sur la cinétique de la réaction (4)

5. De la même manière, on montre que l'ordre partiel par rapport à NO est 1, celui par rapport à H_3O^+ et Cl^- est 0 et que pour CuCl_2^- la situation est plus compliquée (voir la question **5.d**). Le but de cette dernière question est de proposer un mécanisme pour la réaction (4) qui soit en accord avec les données expérimentales.

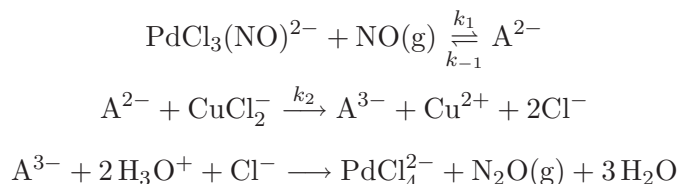
a) On pourrait tout d'abord envisager la formation d'un composé dinitrosyl qui conduirait

à N₂O par couplage réducteur selon le mécanisme suivant :



La réaction d'élimination réductrice est en fait composée de plusieurs étapes élémentaires mais seule l'équation bilan a été écrite car l'étape de réduction est généralement l'étape cinétiquement déterminante. Expliquer pourquoi la première étape de ce mécanisme est en contradiction avec l'observation expérimentale d'un ordre nul par rapport à Cl⁻.

b) Un autre mécanisme pourrait être proposé dans lequel la première étape est une attaque du ligand nitrosyl NO de PdCl₃(NO)²⁻ par une molécule de NO pour donner un complexe A²⁻. Ce complexe est réduit par CuCl₂⁻ pour donner A³⁻. Ensuite le complexe A³⁻ réagit de manière rapide avec H₃O⁺ pour donner N₂O et H₂O. Le mécanisme peut-être résumé ainsi :



Montrer que la vitesse globale de la réaction est identique à la vitesse de formation de A³⁻.

c) En appliquant l'approximation de l'état quasi-stationnaire, exprimer la vitesse ν de la réaction en fonction de k_1, k_{-1}, k_2 , [PdCl₃(NO)²⁻], [NO] et [CuCl₂²⁻]. Les observations expérimentales sont-elles bien reproduites ?

d) Dans le tableau 2 sont reportées les valeurs de k_{obs} pour différentes valeurs de la concentration initiale en CuCl₂⁻.

[CuCl ₂ ⁻] ₀ mol L ⁻¹	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2
$k_{\text{obs}} \times 10^4 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$	2,9	4,7	6,0	6,9	7,6	8,2	8,7	9,0

Tableau 2
Influence de la concentration initiale en Cu(I) sur la cinétique de la réaction (4)

Tracer k_{obs} en fonction de [CuCl₂⁻]₀ et commenter l'allure de la courbe en relation avec la loi de vitesse déterminée ci-dessus. Quelle courbe faudrait-il tracer pour vérifier que le mécanisme ci-dessus est en accord avec les données expérimentales ?

* *

*